

REGISTRO DE AUDITORÍA

Plataforma KUDOS · Sistema multidimensional 1D~5D

Código de auditoría	AUD-KUDOS-2026-001
Versión del documento	1.0
Fecha de emisión	06 / 05 / 2026
Auditor responsable	_____
Auditado	Eduardo · Cofundador de Kudos
Alcance	Plataforma completa: módulos 1-19 del Plan Maestro
Tipo	Auditoría interna funcional · Pre-lanzamiento
Norma de referencia	Plan Maestro Kudos v.2026 · ISO 9001:2015 (adaptada)
Confidencialidad	Documento interno · No distribuir

Este documento constituye un **registro formal de auditoría interna** diseñado para revisar de forma sistemática y trazable cada una de las áreas funcionales del proyecto Kudos. Sigue las instrucciones de cada capítulo, registra los hallazgos en las casillas correspondientes y emite una conclusión final.

Realizado por (Auditor)	Revisado por	Aprobado por
Firma · Fecha	Firma · Fecha	Firma · Fecha

1 · Propósito y metodología

El propósito de esta auditoría es **verificar de forma exhaustiva** que la plataforma Kudos cumple lo definido en el Plan Maestro, está libre de defectos críticos y está lista para entrar en producción. La auditoría usa un sistema basado en hallazgos: cada criterio se evalúa como **Conforme (C)**, **No Conforme (NC)** o **Observación (OBS)**.

Glosario rápido

C	Conforme: el criterio se cumple sin matices.	Color(.015686,.470588,.15686)
NC	No Conformidad: el criterio NO se cumple. Requiere acción correctora obligatoria.	Color(.72549,.109804,.109804)
OBS	Observación: el criterio se cumple parcialmente. Mejora deseable pero no bloqueante.	Color(.486275,.227451,.227451)
NA	No Aplica: el criterio no aplica a este alcance.	Color(.419608,.447059,.447059)

Cómo usar este registro

1. **Antes de empezar**, asegúrate de tener el proyecto arrancado: doble clic en `iniciar_kudos.bat` y espera a que se abran ambas terminales. Abre el navegador en `http://127.0.0.1:8000/`.
2. Recorre los capítulos en orden. Cada uno tiene **criterios concretos** con su **resultado esperado**, las **instrucciones paso a paso** y un consejo del auditor.
3. Marca el resultado en la casilla correspondiente (C / NC / OBS / NA).
4. Si detectas una No Conformidad, descríbela en la sección 14 y propón la acción correctora.
5. Al terminar, completa el resumen ejecutivo y emite el dictamen final.

Recomendación

- **Tiempo estimado:** 60-90 minutos para una auditoría completa.
- **Material necesario:** navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox), conexión a internet (para Wikipedia), altavoces para verificar la voz de los consejeros.
- **Lleva un cuaderno físico** a mano para anotaciones rápidas que luego pasarás al apartado 14.

2 · Arranque y entorno técnico

Verifica que el proyecto se arranca de forma estable y que ambos procesos (servidor + autopiloto) están funcionando a la vez.

ID	Criterio · Resultado esperado · Instrucciones	C	NC	OBS	NA
2.1	Criterio: Servidor web operativo Resultado esperado: <code>http://127.0.0.1:8000/</code> devuelve la página de inicio en menos de 3 segundos. Instrucciones: Doble clic en <code>iniciar_kudos.bat</code> . Espera a que aparezca el mensaje verde "Starting development server". Consejo: Si no abre, revisa que el puerto 8000 no esté en uso (otro Django, un Skype, etc.).				
2.2	Criterio: Autopiloto IA en marcha Resultado esperado: La ventana "Kudos · Autopiloto IA" muestra mensajes "MACRO-CICLO N" sin errores rojos. Instrucciones: Mira la ventana de PowerShell del autopiloto durante 3 minutos completos. Consejo: Si ves errores rojos, anota el mensaje exacto en la sección 14.				
2.3	Criterio: Migraciones de base de datos aplicadas Resultado esperado: <code>python manage.py showmigrations kudos_app</code> marca [X] en las 4 migraciones. Instrucciones: Abre PowerShell en la carpeta del proyecto y ejecuta el comando. Consejo: Si alguna queda sin marcar, ejecuta <code>python manage.py migrate</code> .				
2.4	Criterio: Superusuario creado Resultado esperado: Existe al menos un superusuario que puede entrar en <code>/admin/</code> . Instrucciones: Inicia sesión en <code>http://127.0.0.1:8000/admin/</code> con las credenciales del Paso 4. Consejo: Si no recuerdas la contraseña, usa <code>python manage.py changepassword</code> .				
2.5	Criterio: Carpeta del proyecto íntegra Resultado esperado: <code>iniciar_kudos.bat</code> , <code>detener_kudos.bat</code> , <code>manage.py</code> , <code>requirements.txt</code> , <code>INSTRUCCIONES.md</code> presentes. Instrucciones: Abre el explorador en <code>C:\Users\lefert\kudos_project</code> y comprueba que están. Consejo: Si faltan, restáuralos desde la última copia de seguridad.				

3 · Página de inicio (home)

ID	Criterio · Resultado esperado · Instrucciones	C	NC	OBS	NA
3.1	Criterio: Hero orbital animado visible Resultado esperado: El círculo central dorado y los anillos giratorios se ven y animan suavemente. Instrucciones: Ve a http://127.0.0.1:8000/ y observa la sección superior durante 5s. Consejo: Si no se mueve, abre la consola del navegador (F12) y busca errores en rojo.				
3.2	Criterio: Estadísticas en tiempo real Resultado esperado: Los 4 contadores (Cápsulas, Pioneros, Propuestas, Espacios) muestran números. Instrucciones: Cuenta cápsulas en /capsules/ y compara con el número del home. Consejo: Si están a 0, ejecuta <code>python manage.py import_world --enrich</code> .				
3.3	Criterio: Mosaico de productos integrados Resultado esperado: Se ven 6 megacards: Vault, Mapa, Espacios, Sabiduría, Comité, KUDOS MIND. Instrucciones: Scroll hacia abajo en el home, todas deben tener gradiente cyan/dorado. Consejo: Cada card debe ser clickable y llevar a su página correspondiente.				
3.4	Criterio: Cápsulas recientes y tendencia Resultado esperado: Aparecen 3-6 cápsulas con título, autor, fecha y métricas. Instrucciones: Si no hay cápsulas, ejecuta el import. Si las hay pero sin imagen es OBS. Consejo: Las imágenes deben aparecer si la cápsula procede de <code>import_world</code> .				
3.5	Criterio: Footer con enlaces legales Resultado esperado: Footer muestra Términos, Privacidad, Acerca de, Manifiesto y enlaces sociales. Instrucciones: Scroll hasta el final, comprueba todos los enlaces. Consejo: Cualquier 404 = NC.				

4 · Mapa 5D · Atlas multidimensional

ID	Criterio · Resultado esperado · Instrucciones	C	NC	OBS	NA
4.1	Criterio: Mapa carga con tiles oscuros (Carto) Resultado esperado: Mapa centrado en Lat 20, Lng 0 con efecto neón cyan. Instrucciones: Abre /map/ y espera 3s a que cargue Leaflet. Consejo: Si no aparece nada, verifica conexión a internet (los tiles vienen de CDN externo).				
4.2	Criterio: Slider temporal funcional Resultado esperado: Mover el slider entre 3000 a.C. y 2050 actualiza el mapa y el HUD "Año". Instrucciones: Arrastra el slider de izquierda a derecha. El número del HUD debe cambiar. Consejo: Velocidad fluida, sin saltos.				
4.3	Criterio: Cambio de filtro CSS según era Resultado esperado: En 30 d.C. el mapa se ve sepia (calzada romana); en 2026 dark cyan; en 2050 púrpura futurista. Instrucciones: Pulsa los botones "-1000 a.C.", "1000", "1500", "2026", "2050" y observa el cambio visual. Consejo: El label "Era" del HUD debe cambiar en cada salto.				
4.4	Criterio: Cápsulas visibles como puntos pulsantes Resultado esperado: Aparecen marcadores cyan/dorado que pulsan suavemente sobre las ciudades. Instrucciones: Después de import_world deben verse al menos 90 puntos. Consejo: Si no se ven, abrir consola del navegador y buscar errores en /api/capsules/5d/.				
4.5	Criterio: Filtros por capa 5D funcionan Resultado esperado: Al pulsar "Emocional", "Cognitiva", "Social" o "Espiritual" se reduce el número de marcadores. Instrucciones: Pulsa cada botón y verifica que el contador "visibles" cambia. Consejo: Si no cambia, revisa que las cápsulas tengan dimension_layer asignada.				
4.6	Criterio: Filtros por tipo de cápsula Resultado esperado: Hay pills para historico, museo, monumento, paisaje, negocio, sabiduría, etc. Instrucciones: Pulsa "■ Museo" y deben quedar solo los museos importados. Consejo: Si la pill no responde, problema en JS, comprueba consola.				
4.7	Criterio: Atajos geográficos (Europa, Asia, ...) Resultado esperado: Pulsar "■ Europa" centra en lat 50, lng 10 con zoom 4. Instrucciones: Comprueba los 7 atajos: Mundo, Europa, África, Asia, N. América, S. América, Oceanía. Consejo: No debe haber atajo "España" — fue eliminado.				
4.8	Criterio: Vistas alternativas (Galaxia, Timeline) Resultado esperado: Pulsar "■ Galaxia" reorganiza las cápsulas en órbita; "■ Timeline" como cronología. Instrucciones: Cambia entre las 3 vistas y vuelve a "■ Mapa". Consejo: Detalle bonito: el HUD "Vista" se actualiza.				

4.9	Criterio: Marcador con popup informativo Resultado esperado: Click en un punto abre un popup con título, año, modo, capa, autor, imagen y 3 botones. Instrucciones: Click en cualquier marcador. Verifica que aparecen los enlaces "Ver", "■ Clip", "■ Audio". Consejo: Si la imagen no carga, no es bloqueante (depende de la fuente Wikipedia).				
4.10	Criterio: Botón Play del viaje temporal Resultado esperado: Pulsar "■ Reproducir" hace avanzar el slider en saltos de 25 años cada 0.8s. Instrucciones: Verifica que se ve la evolución del mapa a través de las eras. Consejo: Pulsar de nuevo lo pausa.				

5 · Cápsulas 5D y consejero narrador

ID	Criterio · Resultado esperado · Instrucciones	C	NC	OBS	NA
5.1	Criterio: Listado de cápsulas Resultado esperado: /capsules/ muestra al menos 50 cápsulas con filtros por modo. Instrucciones: Visita la URL y comprueba el grid. Consejo: Tras import_world tienes museos, monumentos, paisajes, negocios y POI.				
5.2	Criterio: Detalle de cápsula con consejero Resultado esperado: En /capsules// aparece el avatar SVG del consejero asignado, con cuerpo, túnica, ojos y boca. Instrucciones: Abre 3 cápsulas distintas (modo histórico, sabiduría, arte) y verifica que el consejero cambia. Consejo: Hist→Confucio · Sabid→Séneca · Arte→Cleopatra · Esp→Confucio · Ciud→Aristóteles · Comer→Tesla · Pers→Nightingale.				
5.3	Criterio: Botón "Que te lo cuente" reproduce voz Resultado esperado: Pulsando, el navegador habla en español (SpeechSynthesis), la boca del consejero se mueve. Instrucciones: Sube el volumen del PC. Pulsa el botón. Espera 5s. Consejo: Si no oyes nada, prueba en Chrome o Edge (Firefox tiene voces más limitadas).				
5.4	Criterio: Selector de voz manual Resultado esperado: El desplegable "Voz automática" lista las voces ES instaladas en el SO. Instrucciones: Despliega el selector y elige otra voz. Pulsa "Que te lo cuente" de nuevo. Consejo: En Windows 10/11 deberías ver "Helena", "Sabina", "Pablo"... Si solo hay 1, instala más voces desde Configuración.				
5.5	Criterio: Clip viral de 15s Resultado esperado: Pulsando "■ Clip viral 15s" la barra de progreso se llena en 15s con texto resumido. Instrucciones: Cronométralo. Debe durar ~15 segundos. Consejo: El texto leído es: TÍTULO + 2 frases del contenido + cierre "Descúbrelo en Kudos".				
5.6	Criterio: Documental de 90s Resultado esperado: Pulsando "■ Documental 90s" se reproduce un texto largo con introducción, desarrollo y cierre. Instrucciones: Cronometra: ~90s. Verifica que la voz mantiene tono pausado. Consejo: Estructura: hook + contexto histórico + cuerpo + cierre filosófico.				
5.7	Criterio: Resaltado de palabras al narrar Resultado esperado: A medida que la voz lee, las palabras se subrayan en amarillo dentro del globo de diálogo. Instrucciones: Observa el globo de la SVG durante la narración. Consejo: Si el resaltado va desincronizado es OBS (depende del navegador).				
5.8	Criterio: Botón "Mejorar con IA interna" Resultado esperado: Solo visible para autor o staff. Al pulsar enriquece la cápsula y muestra resumen + temas + calidad. Instrucciones: Loguéate como superusuario, abre cualquier cápsula y pulsa el botón. Consejo: Aparece tarjeta IA con barra de calidad coloreada.				

5.9	Criterio: Modo eterno (cápsulas perpetuas) Resultado esperado: Al crear cápsula con modo "■ Cápsula eterna" se marca con sello especial. Instrucciones: Crea una cápsula nueva, selecciona modo "eterno". Consejo: En el detalle aparece la pill 5D · capa "espiritual" o "física" según elijas.				
-----	--	--	--	--	--

6 · Realidad Aumentada y Virtual

ID	Criterio · Resultado esperado · Instrucciones	C	NC	OBS	NA
6.1	Criterio: Vista AR carga Resultado esperado: /capsules//ar/ abre una página con la cápsula y referencias AR. Instrucciones: Click en el botón ■ AR de cualquier cápsula con coordenadas. Consejo: En móvil con AR.js debería superponer al entorno; en desktop muestra el modelo.				
6.2	Criterio: Vista VR inmersiva three.js Resultado esperado: /capsules//vr/ muestra escena 3D con esfera dorada, anillos, avatar del consejero y suelo holográfico. Instrucciones: Click en ■ VR. La escena debe rotar suavemente y mostrar 2000 estrellas de fondo. Consejo: En cascos VR, pulsar "Entrar en VR" lanza la sesión WebXR.				
6.3	Criterio: Avatar VR habla con boca animada Resultado esperado: Al pulsar "Que [consejero] narre" en VR, la boca del avatar se abre/cierra. Instrucciones: Loguéate, ve a VR de cualquier cápsula, pulsa el botón. Consejo: Sin sonido = mira el icono de altavoz del navegador (a veces queda silenciado).				
6.4	Criterio: Texto narrativo legible Resultado esperado: En la barra inferior del VR se lee el contenido completo de la cápsula. Instrucciones: Scroll dentro de la barra inferior. Consejo: Buena legibilidad incluso con escena 3D animándose detrás.				

7 · KUDOS MIND · IA interna

ID	Criterio · Resultado esperado · Instrucciones	C	NC	OBS	NA
7.1	Criterio: Acceso al panel /mind/ Resultado esperado: Solo accesible para superusuario o rol founder/admin. Instrucciones: Loguéate como superusuario y ve a http://127.0.0.1:8000/mind/ . Consejo: Si te da 403 con tu superuser, problema de roles. Verifica role=admin.				
7.2	Criterio: 8 agentes core listados Resultado esperado: Aparecen las tarjetas: Importer, Curator, Moderator, Analyst, Narrator, Recommender, Scheduler, Guardian. Instrucciones: Después del primer ciclo del autopiloto deben tener "runs > 0". Consejo: Si un agente sale "ERROR" de forma persistente, abre la sección 14 NC.				
7.3	Criterio: 12 agentes departamentales Resultado esperado: Aparecen además: Crecimiento, Producto, Tech, Comunidad, Gobernanza, Finanzas, Legal, Impacto, Innovación, Educación, Salud, Experiencia. Instrucciones: Estos se crean al primer python manage.py autonomous_ops. Consejo: Si no salen, ejecuta el comando manualmente en la terminal del autopiloto.				
7.4	Criterio: Botón "Lanzar ahora" SIN error de signal Resultado esperado: Al pulsar, debe ejecutar el agente y mostrar un mensaje verde de éxito. Instrucciones: Pulsa el botón en cualquier agente. NO debe aparecer "signal only works in main thread". Consejo: Si aún sale ese error, reinicia el servidor (cierra y vuelve a abrir iniciar_kudos.bat).				
7.5	Criterio: Insights generados Resultado esperado: En la sección "■ Insights recientes" aparecen tarjetas con título y cuerpo. Instrucciones: Tras el primer ciclo del autopiloto deben verse al menos 5 insights. Consejo: Si no aparece ninguno, ejecuta <code>python manage.py ai_autopilot --once</code> .				
7.6	Criterio: Caja negra de acciones Resultado esperado: La tabla "Acciones recientes" registra cada acción de los agentes con timestamp, agente, nivel y resumen. Instrucciones: Verifica que la tabla tiene al menos 30 filas tras 10 minutos del autopiloto. Consejo: Una mezcla saludable de "info" y "success", si hay muchos "error" investiga.				
7.7	Criterio: Directivas personalizadas Resultado esperado: Puedes añadir una directiva con título + instrucción + ámbito. Instrucciones: Añade una directiva ej. "Importar más arte africano". Debe aparecer en la lista. Consejo: Toggle activar/pausar funciona.				

8 · Red social (estilo X / Meta)

ID	Criterio · Resultado esperado · Instrucciones	C	NC	OBS	NA
8.1	Criterio: Feed personal /feed/ Resultado esperado: Muestra al menos 5-10 cápsulas recomendadas con razón ("■ En tendencia", "■ Tu radar"). Instrucciones: Loguéate y abre /feed/. Tras un ciclo del recommender hay items. Consejo: Si está vacío, fuerza con <code>autonomous_ops --dept COMUNIDAD</code> .				
8.2	Criterio: Mensajería directa /messages/ Resultado esperado: Bandeja de entrada y enviados; formulario para escribir. Instrucciones: Envía un mensaje a "wikipedia_world" como prueba. Consejo: Aparece notificación en /notifications/ y mensaje en /messages/.				
8.3	Criterio: Marcadores /bookmarks/ Resultado esperado: Permite guardar cápsulas y verlas todas en un grid. Instrucciones: Crea un marcador desde una cápsula. Debe aparecer aquí. Consejo: Para borrar: API POST a /bookmark// otra vez (toggle).				
8.4	Criterio: Sistema de seguimiento Resultado esperado: Botón "Seguir" en perfiles públicos. Aumenta XP del usuario seguido. Instrucciones: Visita /profile// y prueba. Consejo: Con la API POST /follow// alterna seguir / dejar de seguir.				
8.5	Criterio: Notificaciones funcionales Resultado esperado: Campana ■ con contador de no leídas en la barra superior. Instrucciones: Tras una acción (mensaje, like, badge), la campana suma 1. Consejo: /notifications/ permite marcar como leídas.				

9 · Mercado, comercio y negocios

ID	Criterio · Resultado esperado · Instrucciones	C	NC	OBS	NA
9.1	Criterio: Mercado /marketplace/ Resultado esperado: Lista de operaciones virtuales activas (compra, venta, intercambio, subasta). Instrucciones: Crea una operación de prueba en /marketplace/create/. Consejo: Aparece en el listado.				
9.2	Criterio: Cápsulas modo "negocio" Resultado esperado: Tras import_world se ven 15 negocios emblemáticos (Harrods, Boquería, ...). Instrucciones: Filtra en /map/ por "■ Negocio". Consejo: Cada uno con coordenadas, imagen y descripción Wikipedia.				
9.3	Criterio: Comisión 5% del Plan Maestro Resultado esperado: Cada operación generada incluye campo de comisión 5% (cálculo informativo). Instrucciones: Cuando crees una venta, ver el resumen. Consejo: Implementación visible en /virtual-operations/.				

10 · Panel del Fundador (módulo 15)

ID	Criterio · Resultado esperado · Instrucciones	C	NC	OBS	NA
10.1	Criterio: Acceso /founder/ Resultado esperado: Sólo superusuario. Muestra estadísticas globales, top cápsulas y top usuarios. Instrucciones: Loguéate y abre /founder/. Consejo: Si los contadores están en 0, ejecuta los imports.				
10.2	Criterio: Organigrama /founder/organization/ Resultado esperado: Lista los 10 departamentos con icono, color, KPIs y roles. Instrucciones: Verifica que aparecen los 40 roles distribuidos en sus departamentos. Consejo: Tras setup_organization debe tener todos.				
10.3	Criterio: Plan estratégico 4 años Resultado esperado: /founder/strategic/ muestra OKRs por nivel (estratégico, anual). Instrucciones: Comprueba que hay objetivos con porcentaje de progreso. Consejo: Si no hay OKRs, repite setup_organization.				
10.4	Criterio: Plan táctico trimestral Resultado esperado: /founder/tactical/ agrupa goals trimestrales por estado (Idea, Planificado, En curso...). Instrucciones: Click en un goal para ver detalle. Consejo:				
10.5	Criterio: Plan financiero multi-año Resultado esperado: /founder/financial/ muestra ingreso, coste e inversión por año, con neto. Instrucciones: Verifica al menos 4 años de datos. Consejo: Si está vacío: setup_organization rellena las BudgetLine.				
10.6	Criterio: Documentos estratégicos Resultado esperado: Manifiesto, plan táctico y plan financiero accesibles desde /founder/doc//. Instrucciones: Click en cualquier documento. Debe abrirse el contenido. Consejo: Generación PDF: python manage.py generate_pdfs.				

11 · Vida personal del fundador (módulo 16)

ID	Criterio · Resultado esperado · Instrucciones	C	NC	OBS	NA
11.1	Criterio: Dashboard personal /personal/ Resultado esperado: Muestra hábitos del día, diario, plan de aprendizaje, salud, cripto. Instrucciones: Loguéate y abre /personal/. Consejo: Tras setup_personal_assistant debe tener contenido en cada bloque.				
11.2	Criterio: Diario estoico /personal/journal/ Resultado esperado: Permite escribir entrada con tipo (mañana / noche / reflexión / decisión / lección). Instrucciones: Crea una entrada de prueba. Consejo: XP +5 al guardar.				
11.3	Criterio: Plan de aprendizaje Resultado esperado: /personal/learning/ con libros, cursos y vídeos por estado. Instrucciones: Añade un libro nuevo. Marca progreso 50%. Consejo: Al llegar a 100% otorga XP +20 y status "completado".				
11.4	Criterio: Salud /personal/health/ Resultado esperado: Métricas diarias (sueño, ejercicio, agua, peso, lectura, meditación...). Instrucciones: Registra una métrica de hoy. Consejo: Sólo una métrica por día por tipo (unique_together).				
11.5	Criterio: Crypto tracker Resultado esperado: /personal/crypto/ permite VIGILAR criptomonedas y registrar operaciones manuales. Instrucciones: Añade BTC con un target_buy. Registra una compra simulada. Consejo: ■ El sistema NUNCA ejecuta órdenes reales, solo registra.				
11.6	Criterio: Consejeros históricos Resultado esperado: /assistant/characters/ con 7 personajes (Aristóteles, Séneca, Newton, Cleopatra, Confucio, Tesla, Nightingale). Instrucciones: Habla con cada uno; cada voz responde con su tono. Consejo:				

12 · Autopiloto 24/7 sin intervención humana

ID	Criterio · Resultado esperado · Instrucciones	C	NC	OBS	NA
12.1	Criterio: full_autopilot orquesta todo Resultado esperado: En la terminal del autopiloto, cada macro-ciclo ejecuta MIND + import + multimedia + departamentos + tareas. Instrucciones: Observa la terminal durante 10 minutos. Consejo: Debes ver al menos 1 macro-ciclo completo.				
12.2	Criterio: Importación de cápsulas continua Resultado esperado: El número total de cápsulas crece sin tu intervención. Instrucciones: Apunta el número en /founder/. Espera 30 min. Comprueba que ha subido. Consejo: Si no sube, mira la consola del autopiloto en busca de "import_failed".				
12.3	Criterio: Multimedia auto enriquece Resultado esperado: El campo ai_enriched=true crece al pasar el tiempo. Instrucciones: Filtra en admin /admin/kudos_app/capsule/?ai_enriched__exact=1 y cuenta. Consejo: Aspirar al 100% en 24h.				
12.4	Criterio: Cierre limpio sin warnings Resultado esperado: Ctrl+C en la terminal del autopiloto cierra con mensaje "■ detenido limpiamente". Instrucciones: Pulsa Ctrl+C y observa la salida. Consejo: No deben aparecer trazas de error.				

13 · Seguridad, calidad y rendimiento

ID	Criterio · Resultado esperado · Instrucciones	C	NC	OBS	NA
13.1	Criterio: Cápsulas privadas no expuestas Resultado esperado: Una cápsula con privacy=privado solo es visible para el autor. Instrucciones: Crea una cápsula privada con tu cuenta. Cierra sesión. Intenta abrir su URL. Consejo: Debe devolver 403 Forbidden.				
13.2	Criterio: CSRF activo en formularios Resultado esperado: Todos los contienen {% csrf_token %}. Instrucciones: Inspecciona el HTML de /create_capsule/. Debe haber un input hidden csrf_token. Consejo:				
13.3	Criterio: Sin contraseñas en log Resultado esperado: logs/kudos.log no contiene la palabra "password" ni "secret". Instrucciones: Abre el log y busca con Ctrl+F. Consejo: Si aparece alguna, NC crítica.				
13.4	Criterio: Tiempo de respuesta < 1.5s Resultado esperado: Las páginas principales (/ , /map/, /capsules/, /feed/) cargan en menos de 1.5s. Instrucciones: Cronométralo con F12 → Network → Time. Consejo: Si hay alguna por encima, OBS y revisar consultas N+1.				
13.5	Criterio: API REST devuelve JSON válido Resultado esperado: /api/stats/, /api/capsules/, /api/capsules/5d/ devuelven JSON parseable. Instrucciones: Abre cada URL y verifica que el navegador muestra JSON. Consejo:				
13.6	Criterio: Modo oscuro funciona Resultado esperado: Click en ■ alterna entre tema claro y oscuro y persiste tras recarga. Instrucciones: Loguéate, alterna varias veces, recarga la página. Consejo: Si no persiste para usuarios autenticados es NC.				

14 · No Conformidades detectadas

Anota aquí cada NC detectada en los capítulos anteriores. Asigna prioridad, responsable y plazo. Para cada una propón al menos una acción correctora y otra preventiva.

NC-01		Prioridad	■ Crítica ■ Alta ■ Media ■ Baja
Capítulo / criterio		Fecha detección	
Descripción del hallazgo			
Causa raíz identificada			
Acción correctora			
Acción preventiva			
Responsable		Plazo	
Verificación de cierre		Fecha cierre	
NC-02		Prioridad	■ Crítica ■ Alta ■ Media ■ Baja
Capítulo / criterio		Fecha detección	
Descripción del hallazgo			
Causa raíz identificada			
Acción correctora			
Acción preventiva			
Responsable		Plazo	
Verificación de cierre		Fecha cierre	

NC-03		Prioridad	■ Crítica ■ Alta ■ Media ■ Baja
Capítulo / criterio		Fecha detección	
Descripción del hallazgo			
Causa raíz identificada			
Acción correctora			
Acción preventiva			
Responsable		Plazo	
Verificación de cierre		Fecha cierre	
NC-04		Prioridad	■ Crítica ■ Alta ■ Media ■ Baja
Capítulo / criterio		Fecha detección	
Descripción del hallazgo			
Causa raíz identificada			
Acción correctora			
Acción preventiva			
Responsable		Plazo	
Verificación de cierre		Fecha cierre	

NC-05		Prioridad	■ Crítica ■ Alta ■ Media ■ Baja
Capítulo / criterio		Fecha detección	
Descripción del hallazgo			
Causa raíz identificada			
Acción correctora			
Acción preventiva			
Responsable		Plazo	
Verificación de cierre		Fecha cierre	
NC-06		Prioridad	■ Crítica ■ Alta ■ Media ■ Baja
Capítulo / criterio		Fecha detección	
Descripción del hallazgo			
Causa raíz identificada			
Acción correctora			
Acción preventiva			
Responsable		Plazo	
Verificación de cierre		Fecha cierre	

NC-07		Prioridad	■ Crítica ■ Alta ■ Media ■ Baja
Capítulo / criterio		Fecha detección	
Descripción del hallazgo			
Causa raíz identificada			
Acción correctora			
Acción preventiva			
Responsable		Plazo	
Verificación de cierre		Fecha cierre	
NC-08		Prioridad	■ Crítica ■ Alta ■ Media ■ Baja
Capítulo / criterio		Fecha detección	
Descripción del hallazgo			
Causa raíz identificada			
Acción correctora			
Acción preventiva			
Responsable		Plazo	
Verificación de cierre		Fecha cierre	

15 · Observaciones y oportunidades de mejora

Hallazgos no bloqueantes pero recomendables. Útiles para la siguiente iteración del producto.

ID	Capítulo	Observación	Mejora propuesta
OBS-01			
OBS-02			
OBS-03			
OBS-04			
OBS-05			
OBS-06			
OBS-07			
OBS-08			
OBS-09			
OBS-10			

16 · Resumen ejecutivo

Total criterios evaluados	_____
Conformes (C)	_____ (_____ %)
No Conformes (NC)	_____ (_____ %)
Observaciones (OBS)	_____ (_____ %)
No aplica (NA)	_____
NCs críticas	_____
NCs cerradas durante la auditoría	_____

Comentarios del auditor

Dictamen final

■ APTO	Sin NCs o todas cerradas durante la auditoría. Listo para producción.
■ APTO CON CONDICIONES	Hay NCs no críticas. Producción permitida tras plan de cierre con plazo definido.
■ NO APTO	NC críticas pendientes. NO se puede pasar a producción hasta cerrarlas.

Auditor	Auditado (Cofundador)
<i>Nombre, firma y fecha</i>	<i>Nombre, firma y fecha</i>

17 · Anexo · Consejos profesionales del auditor

Buenas prácticas durante la auditoría

- **Sé objetivo.** Una NC no es una ofensa: es una oportunidad de mejora.
- **Cita evidencias.** Cualquier hallazgo debe respaldarse con captura, ruta o consulta SQL.
- **No mezcles roles.** El auditor no corrige; describe y propone.
- **Trazabilidad.** Cada NC debe ser rastreable hasta su cierre formal.
- **Plazos realistas.** NC crítica → 24-72h. NC alta → 7 días. NC media → 30 días.

Errores comunes que evitar

- Confundir bug puntual con NC sistémica.
- Cerrar una NC sin verificar que la causa raíz fue resuelta.
- Ocultar hallazgos por presión política.
- No registrar el alcance exacto del entorno auditado.
- Olvidar firmar y archivar el documento final.

Frecuencia recomendada de auditoría

Tipo	Frecuencia	Duración
Auditoría exprés (smoke test)	Semanal	20 min
Auditoría funcional completa (este documento)	Mensual	60-90 min
Auditoría de seguridad	Trimestral	1 día
Auditoría externa independiente	Anual	1-2 semanas

Cierre del documento

Este registro debe archiversse en formato PDF con marca de tiempo y firma electrónica cualificada. La trazabilidad de NCs y acciones se mantiene durante un mínimo de 5 años. Las próximas auditorías partirán de este documento como línea base.